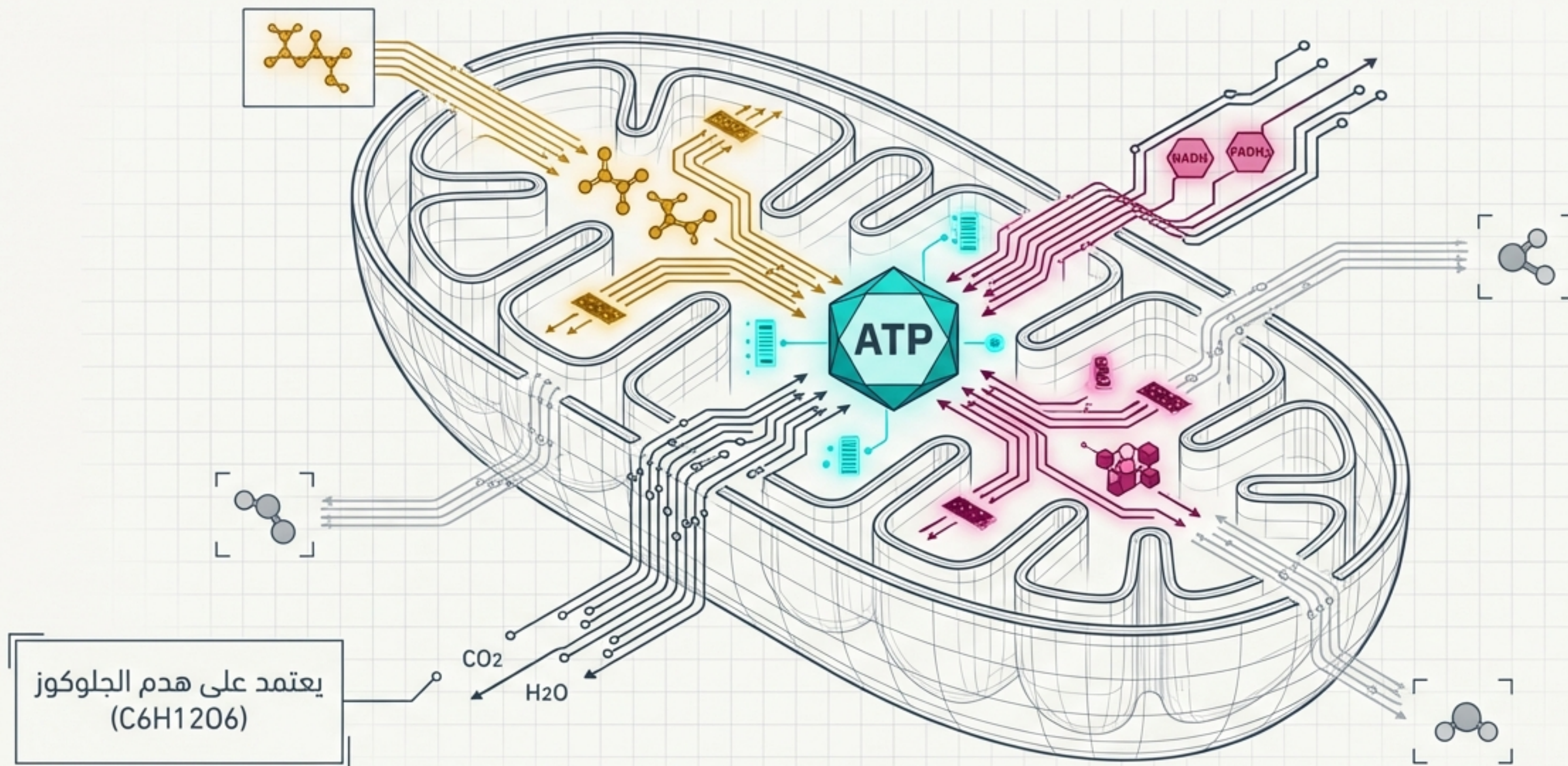
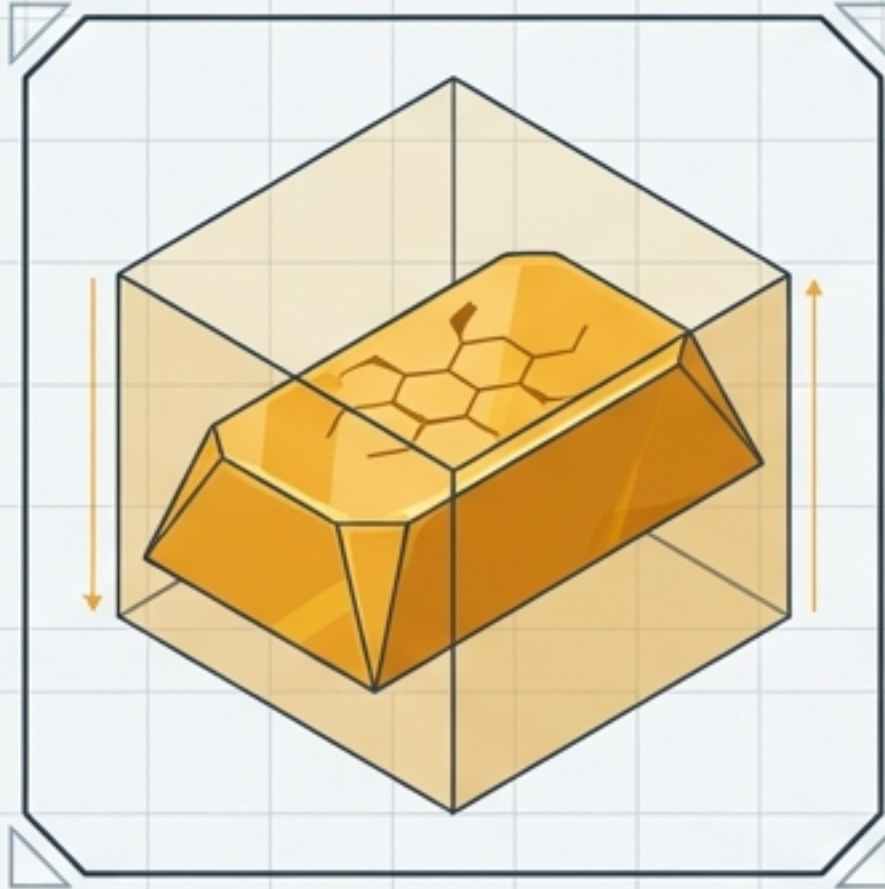


المخطط الأيضي: تحويل العملة الطاقوية للخلايا

دليل مرئي دقيق لمراحل التنفس الخلوي واستخراج جزيئات ATP

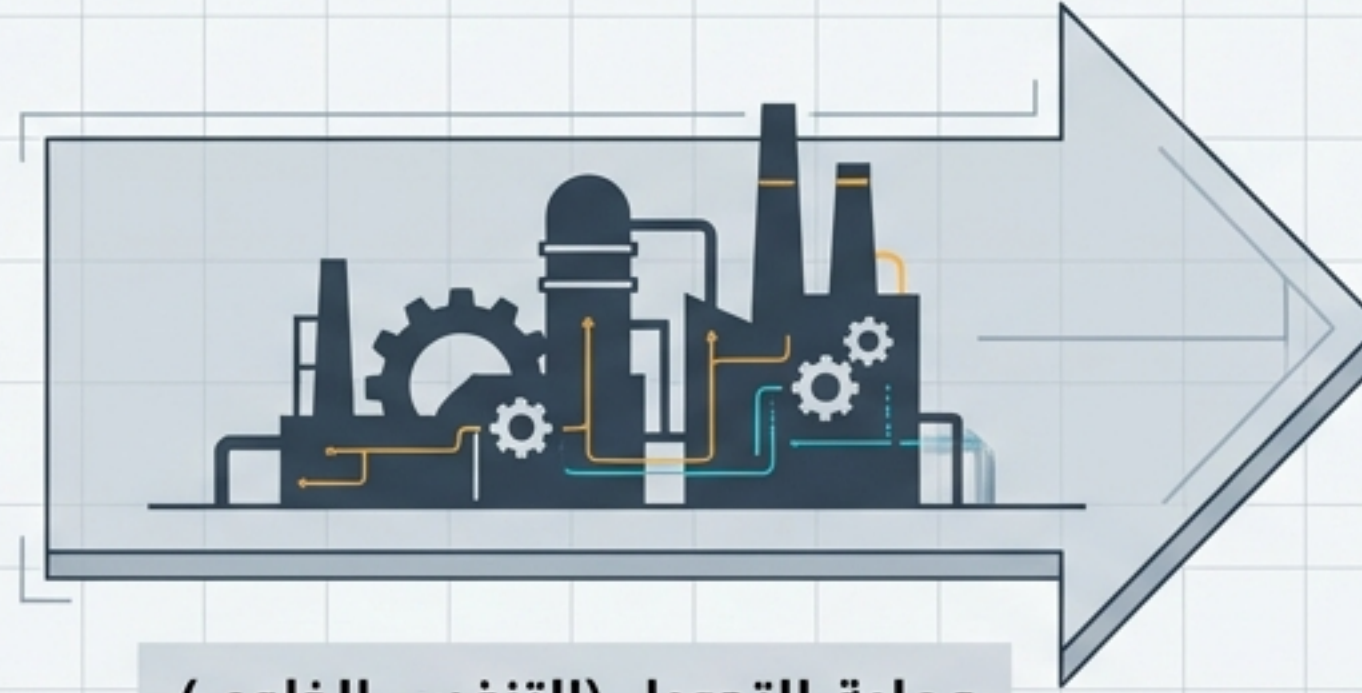


معضلة الطاقة: الذهب الخام مقابل السيولة النقدية



الجلوكوز (الذهب الخام)

- طاقة كيميائية كامنة هائلة.
- غير قابل للاستعمال المباشر من طرف آلات الخلية.



عملية التحويل (التنفس الخلوي)

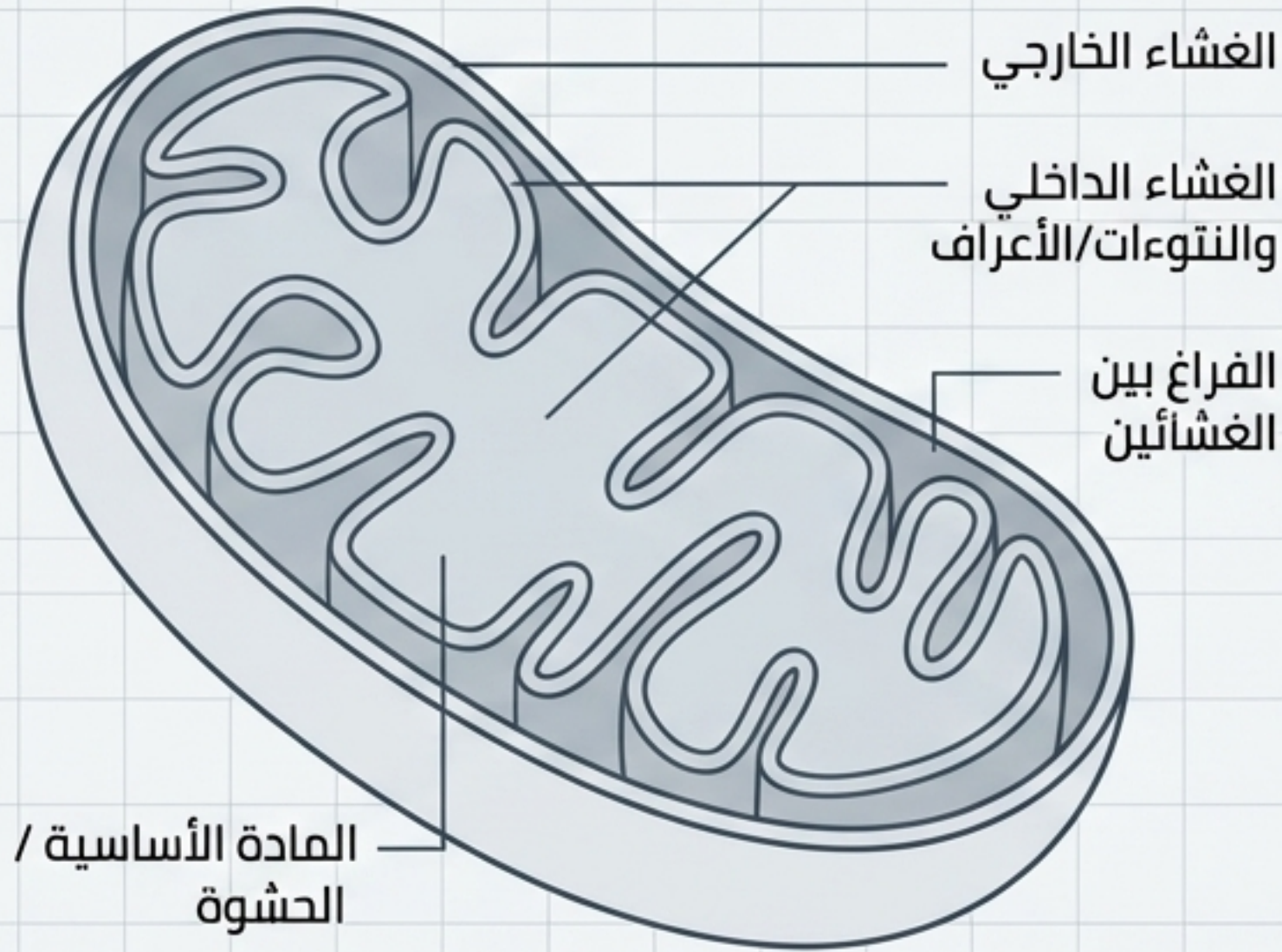
- هدم كلي للركيزة العضوية في وجود الأكسجين (O_2).
- نقل تدريجي للطاقة لتجنب احتراق الخلية.



جزيئات ATP (العملة النقدية)

- طاقة جاهزة وقابلة للاستعمال المباشر.
- تمويل الوظائف الحيوية: تنشيط الأحماض الأمينية، وعمل مضخة الصوديوم/بوتاسيوم.

تشريح المصنع: بنية الميتوكوندريا



Functional Matrix Table		
الموقع	المحتوى	الوظيفة
المادة الأساسية (الحشوة)	حمض البيروفيك, إنزيمات نازعات CO ₂ والهيدروجين, مرافقات إنزيمية (FAD+). NAD+/FAD (Intermediate Promissory Notes)	مقر هدم البيروفيك (تفاعلات الأكسدة).
الغشاء الداخلي (الأعراف)	سلاسل الأكسدة والإرجاع, إنزيمات ATP سنتاز (كريات كريات مذنبية).	مقر الفسفرة (ضخ البروتونات وتصنيع ATP).

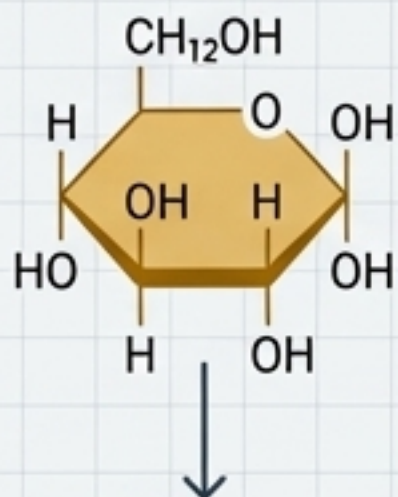
مفارقة أيضًا: الميتوكوندريا لا تستهلك الجلوكوز مباشرة! الجلوكوز يجب أن يُفك أولاً في الهيولى إلى حمض البيروفيك قبل الدخول.

مراحل السيولة: من الهولى إلى الكريات المذبة



المرحلة 1: التحلل السكري (الغلوكزة)

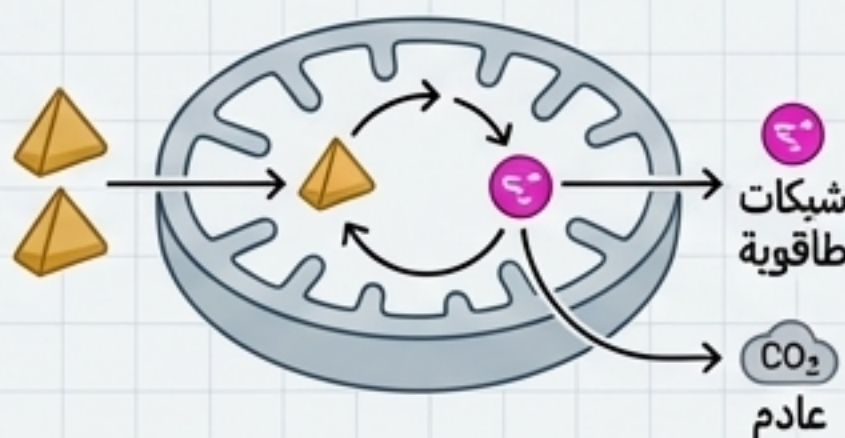
الموقع: الهولى (خارج الميتوكوندريا).
العملية: شطر الجلوكوز.



المخرجات: 2 حمض البيروفيك + 2 ATP (مباشر)

المرحلة 2: هدم البيروفيك (حلقة كريبس)

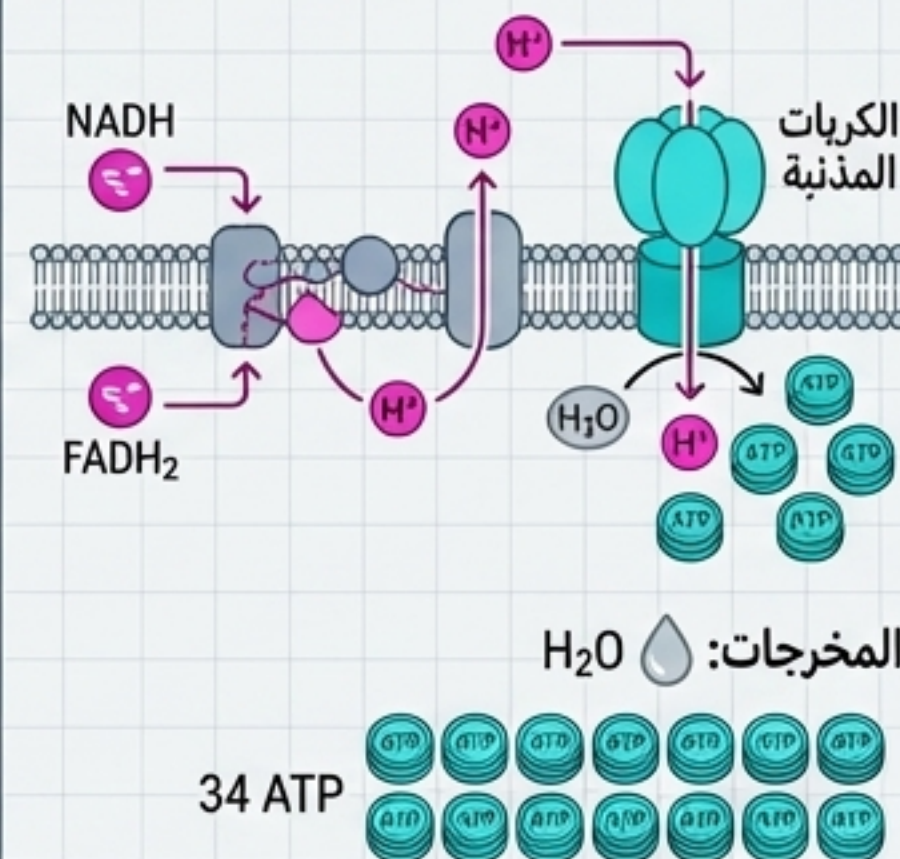
الموقع: المادة الأساسية للميتوكوندريا.
العملية: هدم كلي (ثمعدن) واستخراج الإلكترونات.



المخرجات: CO_2 (عادم) + شيكات طاقة (NADH, FADH_2)

المرحلة 3: الفسفرة التأكسدية

الموقع: الغشاء الداخلي.
العملية: صرف "الشيكات" إلى سيولة نقدية.

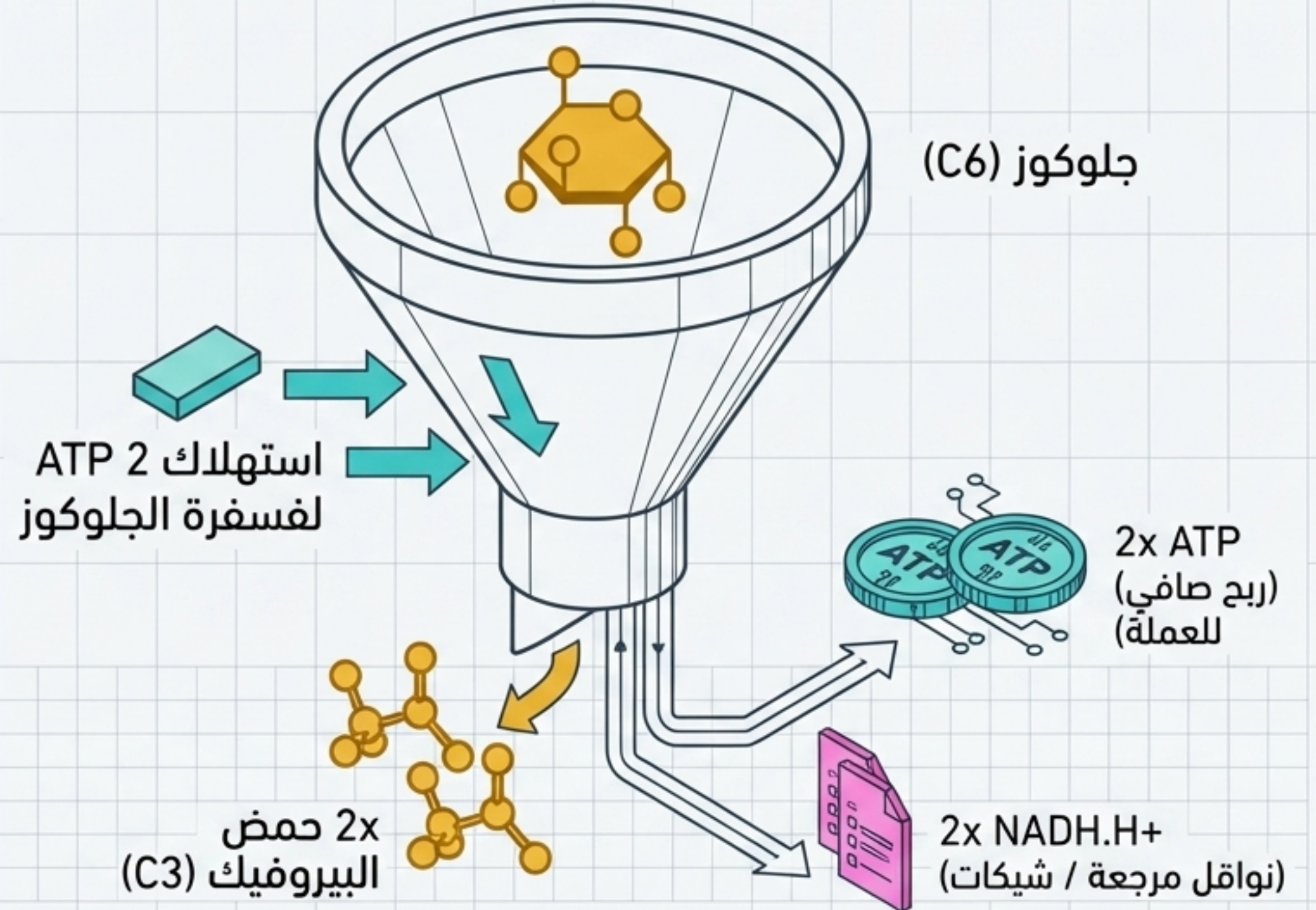


34 ATP

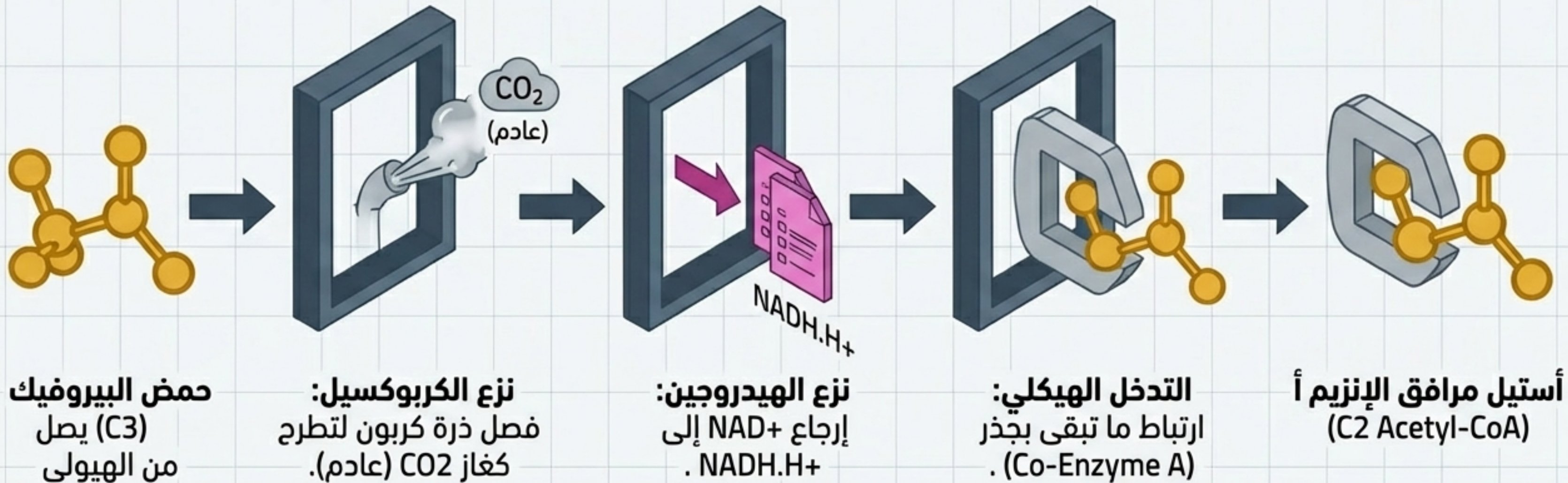
المرحلة 1: التحلل السكري (قمع التفكيك)

ملخص المرحلة

- **المدخلات:** جلوكوز (C6)
- **الاستثمار الأولي:** استهلاك 2 ATP (الخلية لا تستعمل الجلوكوز إلا بعد فسفرته).
- **التفاعل:** أكسدة مادة التفاعل بإنزيمات نازعات الهيدروجين وإرجاع النواقل.

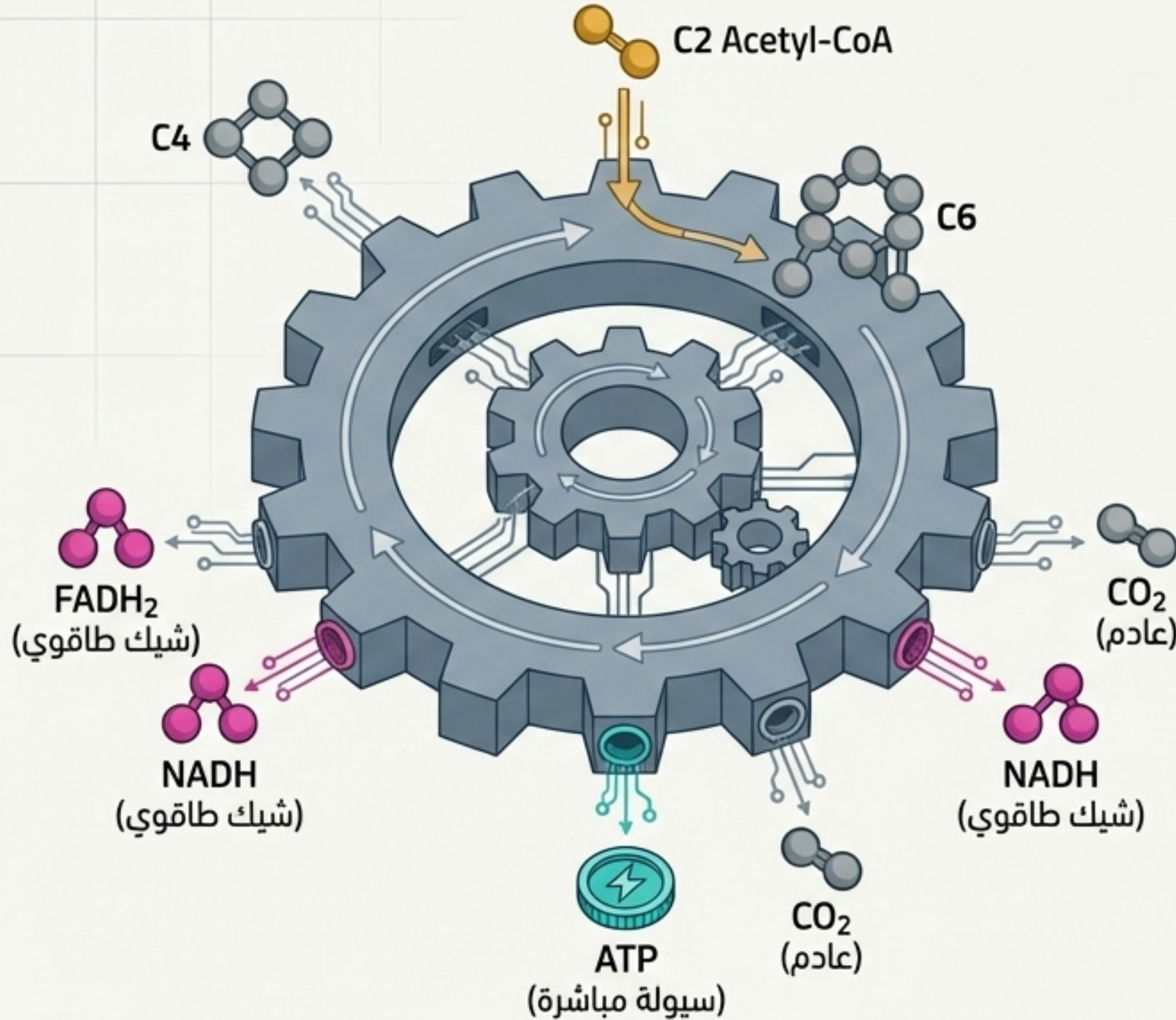


الخطوة التحضيرية: بوابة الدخول إلى المادة الأساسية



يتحول البيروفيك إلى مادة أيضية وسيطة جاهزة للدخول في دورة التفكك النهائية.
(ملاحظة: هذه العملية تحدث مرتين لكل جزيئة جلوكوز).

المرحلة 2: حلقة كريبس (ترس التمعدن)



آلية الترس (The Mechanical Loop)

- **الاندماج:** يرتبط أستيل مرافق الإنزيم-أ (C2) مع مستقبل رباعي (C4) لإنتاج مركب سداسي (C6).

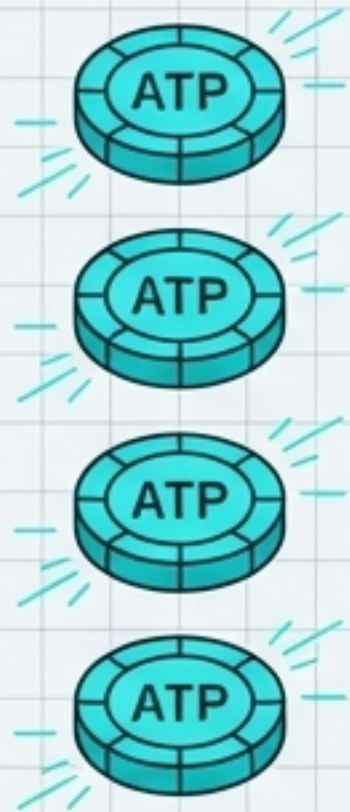
- **التمعدن:** سلسلة عمليات نزع CO₂ ونزع الهيدروجين تعيد المركب تدريجياً لـ (C4). تتحول المادة بالكامل إلى مواد معدنية.

حصىلة الدورة الواحدة (تضرب x2 لكل جلوكوز):

- طرح 2 CO₂ (عادم معدني)
- توليد 3 NADH.H⁺ (شيكات طاقوية)
- توليد 1 FADH₂ (شيكات طاقوية)
- توليد 1 ATP (سيولة مباشرة)

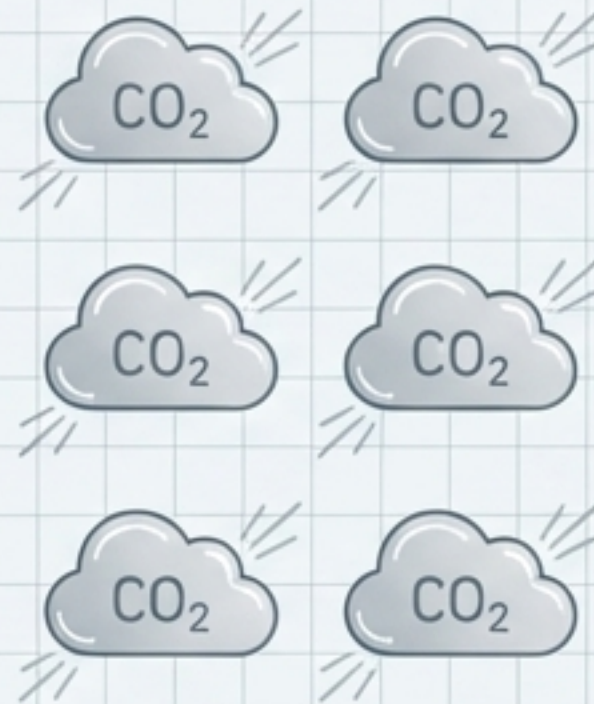
محتويات الخزانة قبل التصفية النهائية

السيولة النقدية الجاهزة



4 ATP (2 من التحلل، 2 من كريبس).
الخلية لم تربح الكثير بعد.

الغازات المطروحة



6 CO_2 6 (التفكيك الكامل للرصيد
الكربوني انتهى هنا).

الشيكات قيد الانتظار



10 جزيئات NADH.H^+ (2 تحلل، 2 خطوة تحضيرية، 6 كريبس).
2 جزيئات FADH_2 (من كريبس).

هذه النواقل المرجعة تحمل طاقة كيميائية ضخمة مخزنة في إلكتروناتها. كيف سيتم تحويلها إلى ATP؟

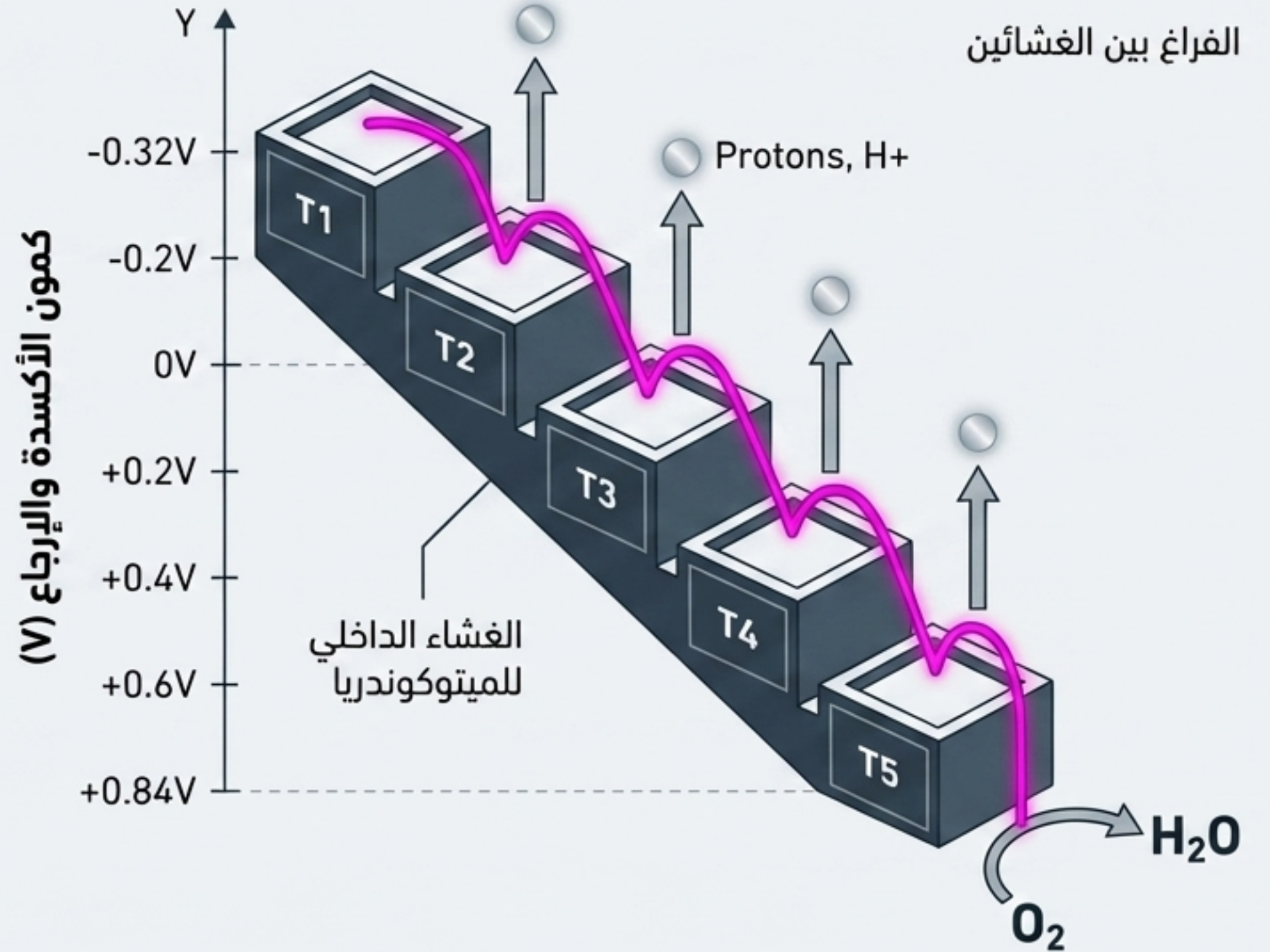
المرحلة 3 (الجزء الأول): سلسلة انتقال الإلكترونات (شلال الأكسدة)

1. **التفريغ:** النواقل المرجعة (NADH.H+, FADH2) تتأكسد، وتتخلّى عن إلكتروناتها.

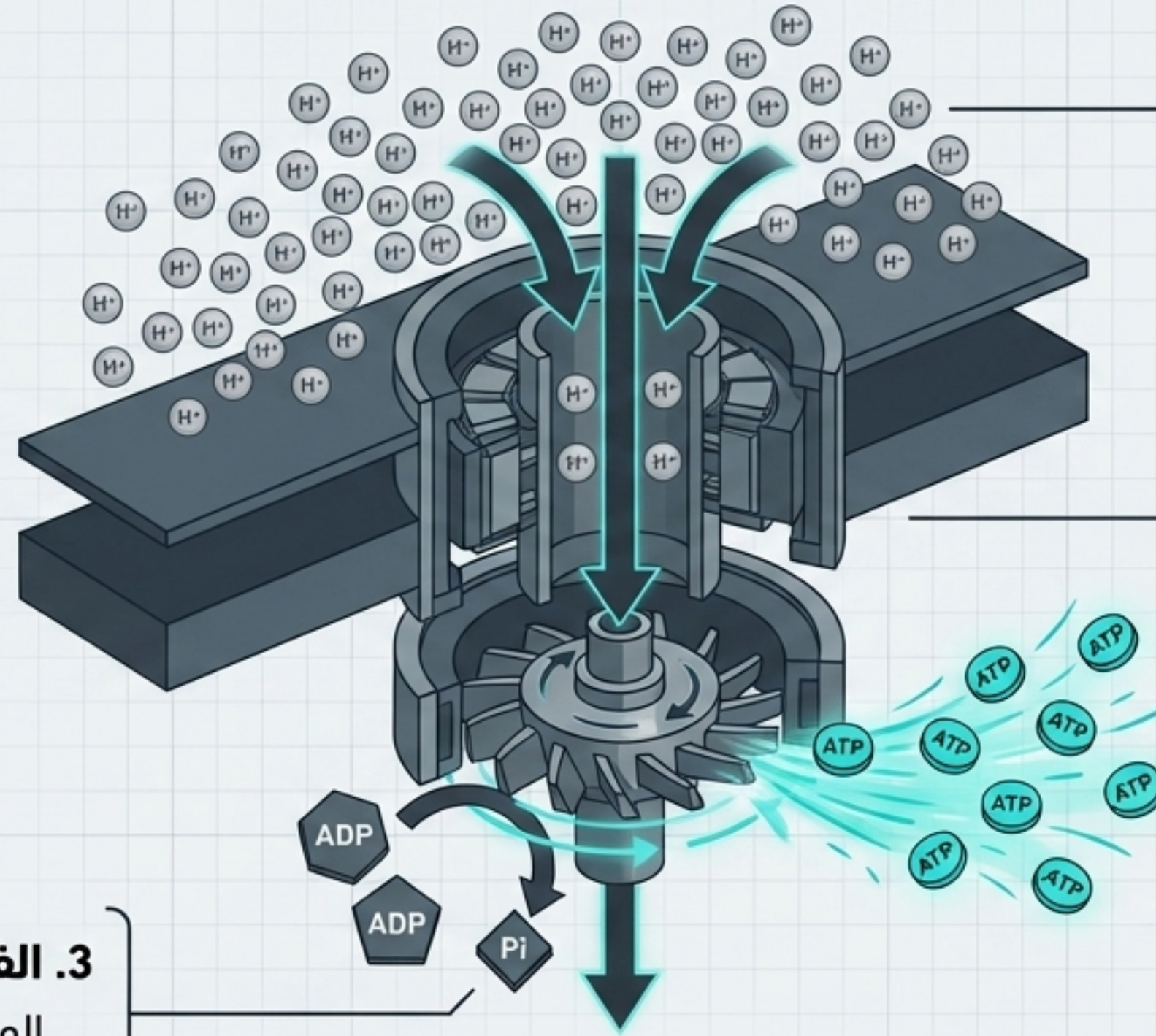
2. **التدرج في الكمون:** تنتقل الإلكترونات عبر نواقل الغشاء مرتبة حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد (من -0.32V إلى +0.84V).

3. **ضخ البروتونات:** طاقة انتقال الإلكترونات تُستعمل لضخ بروتونات (H+) نحو الفراغ بين الغشائين، لخلق تدرج إلكتروكيميائي.

4. **المستقبل النهائي:** غاز الأكسجين (O₂) يلتقط الإلكترونات والبروتونات لتشكيل الماء:
$$O_2 + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$$



المرحلة 3 (الجزء الثاني): الفسفرة التأكسدية (عنفة الطاقة)



1. التدرج الإلكتروكيميائي:

تكدس هائل للبروتونات ($++$) في الفراغ يمثل طاقة وضع قصوى.

2. التدفق العائد:

تعود البروتونات كـ "سيل" نحو المادة الأساسية الأساسية حصرياً عبر إنزيم ATP سنتاز (الكريات المذبذبة).

3. الفسفرة التأكسدية: الطاقة

المتحررة تحفز الانزيم على دمج ADP مع الفوسفات (P_i) لتشكيل ATP.

سعر الصرف (Conversion Rates)

• كل 1 $NADH.H^+$ = يولد 3 ATP

• كل 1 $FADH_2$ = يولد 2 ATP

الحصيلة الطاقوية: كشف الحساب الختامي

المرحلة	السيولة المباشرة	الشيكات (NADH)	الشيكات (FADH ₂)	الربح الصافي (ATP)
التحلل السكري	2 ATP	2 NADH (→ 6 ATP)	0	8 ATP
الخطوة التحضيرية	0	2 NADH (→ 6 ATP)	0	6 ATP
حلقة كريبس	(→ 2 ATP)	6 NADH (→ 18 ATP)	2 FADH ₂ (→ 4 ATP)	24 ATP

الحصيلة الإجمالية: 38 جزيئة ATP

(ناتجة من جزيئة جلوكوز واحدة هُدمت كلياً في وجود الأكسجين)

الخيار الأيضي البديل: ماذا لو غاب الأكسجين؟

التخمير (كحولي/ لبنّي)	التنفس الخلوي
غياب O_2 (لاهوائي)	وجود O_2 (هوائي)
هدم جزئي	هدم كلي للركيزة العضوية
الهيولى فقط	الهيولى + الميتوكوندريا
مواد عضوية تحتوي طاقة كامنة (إيثانول أو حمض اللبن)	مواد معدنية صرفة (CO_2 , H_2O)
ATP 2 فقط (طاقة ضئيلة)	38 ATP (كفاءة قصوى)

التخمير يكتفي بالتحلل السكري، ويُعيد تجديد النواقل (NAD^+) عبر إرجاع البيروفيك، متخليًا عن الثروة الهائلة داخل الميتوكوندريا.